

ENTEROS MODULARES $\mathbb{Z}_n$

SEA LA RELACION $\equiv_n$
DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Z}$ COMO

$$a \equiv_n b \iff n | (a-b) \text{ CON } n \neq 0$$

DICHA RELACION $\equiv_n$ ES DE EQUIVALENCIA.

$a \equiv_n b$ SE DENOTA $a \equiv b \text{ mod } n$

* CLASE DE EQUIVALENCIA

$$\bar{a} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

* CONJUNTO COCIENTE

$$\mathbb{Z}_n := \underline{\mathbb{Z}}_n = \{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

+ ENTEROS MODULO n .

$$\text{PROP.: } \# \mathbb{Z}_n = n \text{ y}$$

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

P.: SEA $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ CON $a \in \mathbb{Z}$

* ALGOR. INV. $\exists q, r \in \mathbb{Z} \mid$

$$a = nq + r \text{ CON } 0 \leq r < n$$

$$\rightarrow \bar{a} = \bar{r} \text{ CON } 0 \leq r < n$$

$$\rightarrow \mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

SUPONG. QUE $\exists n, p, q \in \mathbb{Z} \mid$

$$\bar{p} = \bar{q} \text{ CON } 0 \leq p < q < n$$

$$\rightarrow 0 < q - p < n \text{ CON } n \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow 0 < \alpha < 1$$

SOBRE $\mathbb{Z}_n$ DEFINAMOS

DES OPERACIONES $+$ Y $\cdot$

$$+ : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n \quad \cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a+b} \quad (\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a \cdot b}$$

BUENA DEF.:

$$\text{SE } (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{a'}, \bar{b'}) \rightarrow n | (a-a') \wedge n | (b-b')$$

$$\rightarrow n | [(a-a') + (b-b')]$$

$$\rightarrow n | [(a+b) - (a'+b')]$$

$$\rightarrow \overline{a+b} = \overline{a'+b'}$$

PROP.: 1) $(\mathbb{Z}_n, +)$ ES UN GPO. ABEL.

2) $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n$ SE CUMPLE

$$\text{I) } \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a} \quad \text{II) } \exists \bar{1} \in \mathbb{Z}_n \mid$$

$$\bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a}$$

$$\text{III) } \bar{a}(\bar{b} \cdot \bar{c}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c} \quad \bar{a} \cdot \bar{0} = \bar{0} \cdot \bar{a} = \bar{0}$$

$$\text{IV) } \bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \bar{b} + \bar{a} \text{ (ABEL.)}$$

$$\text{EJM.: EN } \mathbb{Z}_6$$

$$\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6} = \bar{0}$$

$$\text{P.: 1) I) } \bar{a} + \bar{0} = \overline{a+0} = \bar{a} \text{ (EXIST. DEL NEUTRO ADIT.)}$$

$$\text{II) } \bar{a} + (-\bar{a}) = \overline{a+(-a)} = \bar{0} \text{ (EXIST. DEL INV. ADIT.)}$$

$$\text{III) } \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = \overline{a+b+c} = \overline{a+b} + \bar{c}$$

$$= \overline{a+b} + \bar{c} \text{ (ASOC.)}$$

$$\text{IV) } \bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \bar{b} + \bar{a}$$

$$\text{EJM.: EN } \mathbb{Z}_6$$

$$\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6} = \bar{0}$$

PROP.: EN $\mathbb{Z}_n$ SE CUMPLE

$$1) \bar{a} \cdot \bar{b} \neq \bar{0} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n^*$$

$$\iff n \text{ ES PRIMO}$$

$$2) \text{ SI } n \text{ ES PRIMO, PARA CADA } \bar{x} \in \mathbb{Z}_n^*, \exists \bar{y} \in \mathbb{Z}_n^* \mid \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{1}$$

P.: 1) $\rightarrow$ SUPONG. QUE $d | n$

$$\rightarrow \exists b \in \mathbb{Z} \mid n = db$$

$$\rightarrow \bar{d} \cdot \bar{b} = \bar{n} = \bar{0}$$

$$\rightarrow \bar{d} \cdot \bar{b} = \bar{0}$$

$$\rightarrow \bar{d} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0}$$

$$\bar{b} = \bar{0} : n | b \rightarrow b = \pm n$$

$$\rightarrow d = \pm 1$$

$$\rightarrow n \text{ ES PRIMO.}$$

$$\leftarrow \text{ SUPONG. QUE } \exists n, \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n^* \mid$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0} \rightarrow n | ab$$

$$\rightarrow n | a \vee n | b$$

$$\rightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0}$$

$$2) \text{ SEA } \bar{x} \in \mathbb{Z}_n^* \rightarrow (x, n) = 1 \quad (\rightarrow \leftarrow)$$

$$\xrightarrow{\text{B-EZOUT}} \exists n, r, s \in \mathbb{Z} \mid rx + sn = 1$$

$$\rightarrow \bar{r} \bar{x} = \bar{1}$$

EJM.: CALCULE EL INV. MULT. DE $\bar{7}$ EN $\mathbb{Z}_{16}$

$$16 \nmid 7 \rightarrow 16 = 7 \cdot 2 + 2$$

$$7 \nmid 2 \rightarrow 7 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$\rightarrow 1 = 7 - 2 \cdot 3$$

$$= 7 - 3(16 - 7 \cdot 2)$$

$$= 7 \cdot 7 - 3 \cdot 16$$

$$\rightarrow \bar{1} = 7 \cdot 7 - 3 \cdot 16$$

$$= \bar{7} \cdot \bar{7}$$

$$\downarrow$$

$$\text{INV. DE } \bar{7}$$

DEF.: DECIMOS QUE $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ ES UNIDAD SI $\exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n / \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$

PROP.:
1) $U(\mathbb{Z}_n) = \{ \bar{a} \in \mathbb{Z}_n / \bar{a} \text{ ES UNIDAD} \}$
 $\cong$ GRPO CON $\cdot$

2) $U(\mathbb{Z}_n) = \{ \bar{a} \in \mathbb{Z}_n / (a, n) = 1 \}$
P.: "A"

1) $\bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a}$ (EXIST. DE NEUTRO MULT.)
2) SEA $\bar{a} \in U(\mathbb{Z}_n) \rightarrow \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n / \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$
POR ASOC. (HEREDA DE $\mathbb{Z}_n$)

2) $\subseteq$: SEA $\bar{a} \in U(\mathbb{Z}_n)$
 $\rightarrow \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n / \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$
 $\rightarrow n | (1 - ab)$
 $\rightarrow 1 - ab = \alpha n$ PARA ALGÚN $\alpha \in \mathbb{Z}$

$\rightarrow \alpha n + ab = 1$
 $\rightarrow (a, n) = 1$
 $\rightarrow \bar{a} \in A$

EJM.: $U(\mathbb{Z}_{16}) = \{ \bar{1}; \bar{3}; \bar{5}; \bar{7}; \bar{9}; \bar{11}; \bar{13}; \bar{15} \}$
 $\mathbb{Z}_{16}^* \setminus U(\mathbb{Z}_{16}) = \{ \bar{2}; \bar{4}; \bar{6}; \bar{8}; \bar{10}; \bar{12}; \bar{14} \}$

DEF.: DECIMOS QUE $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ ES DIVISOR DE 0 SI $\exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n^*$ TAL QUE $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$

EJM.: EN $\mathbb{Z}_4$ CONJ. DE DIV. DE 0 = $\{ \bar{2} \}$

SE CUMPLE:
 $\mathbb{Z}_n = \{ \bar{0} \} \cup U(\mathbb{Z}_n) \cup \{ \text{DIVISORES DE 0 EN } \mathbb{Z}_n \}$

PEQUEÑO TEO. DE FERMAT
SEAN $a, p \in \mathbb{Z}^+$ CON $(a, p) = 1$ Y p PRIMO.
SE CUMPLE QUE
 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

P.: COMO $(a, p) = 1$
DEFINID
 $A = \{ a; 2a; \dots; (p-1)a \}$

AFIRMACION
SE $\overline{ma} = \overline{na} \rightarrow m = n$
CON $0 < m, n < p-1$

SUPONG. QUE $\overline{ma} = \overline{na}$ CON $0 < m, n < p$
 $\rightarrow p | a(m-n)$
 $\rightarrow p | (m-n)$
 $\rightarrow m = n$

WFG
 $\bar{A} = \{ \bar{a}; \bar{2a}; \dots; \overline{(p-1)a} \}$
 $= \mathbb{Z}_p^* = \{ \bar{1}; \bar{2}; \dots; \overline{p-1} \}$

$\rightarrow \overline{a \cdot 2a \dots (p-1)a} = \overline{1 \cdot 2 \dots (p-1)}$
 $(p-1)! a^{p-1} = (p-1)!$

$\rightarrow p | (p-1)! [a^{p-1} - 1]$ SEA $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p^*$ TAL QUE $\bar{a} \cdot \bar{a} = \bar{1}$
 $\rightarrow p | (a^{p-1} - 1)$
 $\rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
 $\rightarrow p | (a^2 - 1)$
 $\rightarrow p | (a-1)(a+1)$

TEO. DE WILSON
SEA $p \in \mathbb{Z}^+$ PRIMO
 $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$
 $\rightarrow \bar{1} \cdot \bar{2} \cdot \dots \cdot \overline{p-2} \cdot \overline{p-1} = \overline{p-1}$
 $\rightarrow \overline{(p-1)!} = \overline{p-1}$

$\rightarrow p | [(p-1)! + 1 - p]$

$\rightarrow p | [(p-1)! + 1]$

$\rightarrow (p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$

EJM.: EN $\mathbb{Z}_{13}$

$\bar{1} \cdot \bar{2} \cdot \bar{3} \cdot \bar{4} \cdot \bar{5} \cdot \bar{6} \cdot \bar{7} \cdot \bar{8} \cdot \bar{9} \cdot \bar{10} \cdot \bar{11} \cdot \bar{12}$

EJM.: CALCULE EL INV. MULT. DE 7 EN $\mathbb{Z}_{16}$
 $\frac{16}{2} \frac{7}{2} \rightarrow 16 = 7 \cdot 2 + 2$
 $\frac{7}{1} \frac{2}{3} \rightarrow 7 = 2 \cdot 3 + 1$